QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİ (WESTERN CASPIAN UNIVERSITY)

"WCU BIOINFORMATICS CLUB" (WCU BİOİNFORMATİKA KLUBU)

2026/2027 TƏDRİS İLİ ÜÇÜN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI VƏ GENİŞLƏNDİRİLMİŞ TƏDRİS SİLLABUSU

I. KURS HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT VƏ TƏDRİS KONSEPSİYASI

- **Təşkilatçı:** Qərbi Kaspi Universiteti Bioinformatika Klubu
- **Elmi Rəhbər və Təlimçi:** Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə (Western Caspian University, Biologiya 2021–2026, V kurs / Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya İnstitutunun (MBİ / IMB - Institute of Molecular Biology) Hesablama Struktur Biologiyası Laboratoriyasında Bioinformatika Mütəxəssisi / Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi Kompüter ustalığı və İT Dəstək, 1 illik təhsil, 2020–2021 / Holberton School Azerbaijan)
- **Müddət:** 2 Semestr (28 Həftəlik Akademik Təqvim + 1 Həftəlik Qış İntensiv Məktəbi)
- **Tədris Formatı:** Hibrid (Universitet Kompüter Laboratoriyasında əyani vorkşoplar, interaktiv seminar dərsləri və GitHub/Google Colab üzərindən praktiki kodlaşdırma)
- **İş Formatı və Metodologiya: Komanda İşi (Teamwork & Pair-Programming)** — Bütün fəaliyyət planı üzrə praktiki tapşırıqlar, alqoritmik kodlaşdırma və elmi layihələr tələbə komandaları şəklində birgə icra ediləcəkdir.
- **Hədəf Auditoriyası:** Biologiya, Biotexnologiya, Kompüter Elmləri, İnformasiya Texnologiyaları və əlaqəli ixtisasların bakalavr və magistr tələbələri.
- **İlkin Tələblər:** İlkin proqramlaşdırma təcrübəsi tələb olunmur. Biologiya tələbələri üçün sıfırdan proqramlaşdırma, İT tələbələri üçün isə təməl molekulyar biologiya konseptləri paralel tədris olunur.

II. TƏLİM NƏTİCƏLƏRİ VƏ ƏLDƏ OLUNACAQ BACARIQLAR (LEARNING OUTCOMES)

Bu proqramı uğurla tamamlayan klub üzvləri aşağıdakı bilik və səriştələrə yiyələnəcəklər: 1. **Bioinformatik Alqoritmlər və Skriptləşdirmə:** Python və R proqramlaşdırma dillərində bioloji verilənlər dəstlərini müstəqil şəkildə təmizləmək, analiz etmək və avtomatlaşdırmaq; 2. **Omics Məlumat Bazaları ilə Peşəkar İş:** NCBI, Ensembl, UniProt, PDB və TCGA platformalarından genetik və zülal məlumatlarını proqram təminatı vasitəsilə sorğulamaq; 3. **Ardıcıllıq və Genom Analizi:** DNT/RNT sekvenslərinin qlobal və lokal hizalanması (Needleman-Wunsch, Smith-Waterman, BLAST), NGS ardıcıllıqlarının ilkin keyfiyyət analizi və mutasiya aşkarlanması; 4. **Struktur Biologiyası və Dərman Dizaynı:** AlphaFold və ESMFold ilə zülalların 3D modellərini proqnozlaşdırmaq, PyMOL, UCSF ChimeraX, Coot, GemmiMol və klubumuzun yerli

inkişaf etdirdiyi **Carbox / CarboxMol** proqramları ilə zülal-liqand qarşılıqlı təsirlərini, kristalloqrafik koordinatları və 3D biomolekulyar konformasiyaları vizuallaşdırmaq, AutoDock Vina ilə molekulyar dokinq həyata keçirmək (Xüsusi Qeyd: Carbox və CarboxMol proqramlarının müəllifləri **Süleyman Hacızadə** və **Prof. Qərib Mürşüdovdur**; hələ ki, rəsmi nəşr edilmədiyi üçün klubun daxili elmi aləti və workbench-i olaraq istifadə olunur və yalnız Süleyman Hacızadə və Prof. Qərib Mürşüdov tərəfindən izah edilə və tədris oluna bilər); 5. **Transkriptomika və Diferensial Ekspressiya:** R/Bioconductor və DESeq2 vasitəsilə RNA-seq məlumatlarını analiz edərək Volcano plot, istilik xəritələri (Heatmaps) və PCA qrafikləri qurmaq; 6. **Süni İntellekt və Biotibb:** Scikit-learn kitabxanası ilə xərçəng və genetik xəstəliklərin biomarkerlərini aşkar edən maşın öyrənməsi (ML) modellərini qurmaq; 7. **Elmi Tədqiqat və Komanda Hakatonu:** Real kliniki/bioloji məlumatlar üzərində komanda şəklində layihə işləmək, beynəlxalq "Journal Club" məqalələrini təhlil etmək və elmi nəticələri poster şəklində müdafiə etmək.

III. I SEMESTR (PAYIZ): "Foundations of Computational Biology & Structural Genomics"
Fokus: Nəzəri təməl, Linux əmrləri, Python/Biopython proqramlaşdırması və zülalların 3D struktur analizi.

Həftə	Mövzu və Modul	Nəzəri Məzmun	Praktiki Laboratoriya və Tapşırıq	İstifadə Olunan Alətlər
01	**Böyük Açılış və Məlumat Sessiyası (Info-Session)**	Bioinformatika nədir? Müasir genomika, fərdiləşdirilmiş tibb və rəqəmsal biologiyanın gələcəyi.	Tələbə qeydiyyatlarının təsdiqi, fərdi inkişaf hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi.	Google Colab, GitHub
02	**Linux Terminalı və Bash Scripting**	Əməliyyat sistemləri, fayl strukturları, axınların yönləndirilməsi (pipes) və avtomatlaşdırma məntiqi.	Böyük bioloji fayllarla iş: `grep`, `awk`, `sed`, `sort`, `uniq`, `cut` əmrləri ilə FASTA süzgəci.	Ubuntu/WSL, Bash terminal
03	**Bioloji Verilənlər Bazaları və Formatlar**	GenBank, RefSeq, UniProt, PDB. Əsas fayl standartları: FASTA, FASTQ, SAM/BAM, GFF3, VCF.	NCBI Entrez axtarış sistemi, UniProt-dan funksional annotasiyaların çıxarılması.	NCBI Nucleotide, UniProtKB
04	**Python ilə Bioinformatikaya Giriş**	Python sintaksisi, dəyişənlər, şərtlər, dövrlər, funksiyalar və siyahılar (Lists, Dictionaries).	DNT ardıcıllığının uzunluğu, GC faizinin hesablanması və transkripsiya skriptinin yazılması.	Python 3, VS Code / Colab
05	**Biopython Kitabxanası: Əsas Modullar**	`Bio.Seq`, `Bio.SeqRecord` obyektləri. Komplementar zəncir, kodon cədvəli və translyasiya.	Naməlum DNT fraqmentindən 6 oxuma çərçivəsində (Reading Frames) açıq oxu	Biopython (`Bio.Seq`)
06	**(PyMOL, ChimeraX,**	[illegible]	[illegible]	[illegible] Gemmi, Carbox, CarboxMol (Hamısı tə-

---

IV. QIŞ FASİLƏSİ İNTENSİV MƏKTƏBİ (WINTER INTENSIVE CAMP)

- **Tədbir:** "Genomics & Python Winter Coding Camp" (Yanvar ayının son həftəsi)
- **Format:** 3 günlük laboratoriya marafonu (gündə 3 saat).
- **Məzmun:** Rosalind.info bioinformatika alqoritmik məsələlərinin canlı həlli, GitHub anbarının idarə olunması və komanda layihələrinin git budaqları üzərində kodlanması.

V. II SEMESTR (YAZ): "Applied Omics Data Science, AI & Student Research Hackathon"

Fokus: R/Bioconductor, RNA-seq transkriptomikası, maşın öyrənməsi, molekulyar dokinq və illik Hakaton.

Həftə	Mövzu və Modul	Nəzəri Məzmun	Praktiki Laboratoriya və Tapşırıq	İstifadə Olunan Alətlər
15	**R Dili və RStudio Ekosisteminə Giriş**	R dilinin xüsusiyyətləri, vektorlaşdırılmış əməliyyatlar, Data Frame, `dplyr` və `tidyr` paketləri.	Bioloji ölçmə cədvəllərinin təmizlənməsi, filtrlənməsi və statistik xülasəsi.	RStudio, Tidyverse
16	**R qrafikləri və ggplot2 ilə Vizuallaşdırma**	Qrafiklərin qrammatikası (Grammar of Graphics). Nəşr səviyyəli elmi illüstrasiyaların hazırlanması.	Gen ifadə paylanmaları üçün Boxplot, Scatterplot və Density qrafiklərinin tərtibi.	R, `ggplot2`
17	**Bioconductor və Genomik İnfrastruktur**	Bioconductor arxitekturası, `GenomicRanges`, `SummarizedExperiment` obyektləri.	Genom koordinatlarının idarəsi, ekzon və gen annotasiyalarının kəsişdirilməsi.	R Bioconductor, `GRanges`
18	**NGS Texnologiyaları və Keyfiyyət Nəzarəti**	İkinci və üçüncü nəsil sekvensləmə (Illumina, Oxford Nanopore). FASTQ fayl keyfiyyəti.	`FastQC` ilə keyfiyyət analizi və `Trimmomatic` ilə adaptor ardıcıllıqlarının təmizlənməsi.	FastQC, Trimmomatic, MultiQC
19	**RNA-Seq: Oxunuşların Genoma Uyğunlaşdırılması**	Referans genom, indeksləmə, splice-aware hizalama alqoritmləri (STAR, HISAT2).	DNT oxunuşlarının (reads) insan xromosomuna uyğunlaşdırılması və BAM fayllarının əldə edilməsi.	HISAT2 / STAR, Samtools
20	**Diferensial**	Sayım	Normal və	`DESeq2`, `edgeR`
28	**Gen İfadəsi (DGE) Analizi) Təlimat**	mə[illegible] məlumatları (Read Counts), normallaşdırma metodları [illegible] (TPM, FPKM	xərçəng toxumaları arasında [illegible] dərəcədə fərqlənən gen[illegible]	[illegible], Trans ZCSF ChimeraX, Carbox, CarboxMol

VI. TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT VƏ RESURSLAR

1. **Kitablar:**
   - Compeau, P., & Pevzner, P. (2018). *Bioinformatics Algorithms: An Active Learning Approach*. Active Learning Publishers.
   - Bassi, S. (2017). *Python for Bioinformatics*. CRC Press.
   - Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R for Data Science*. O'Reilly Media.
   - Mount, D. W. (2004). *Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2. **Onlayn Təhsil Platformaları:**
   - Rosalind (Bioinformatics Track) – https://rosalind.info
   - NCBI Educational Resources – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/learn/
   - EMBL-EBI Training – https://www.ebi.ac.uk/training/
   - Biostars (Bioinformatics Community) – https://www.biostars.org

---

Tərtib etdi və Təsdiq üçün təqdim etdi:
Təsisçi və Klub Sədri: **Süleyman Mehdi oğlu Hacızadə**
İmza: _____
Tarix: ____ / ____ / 2026-cı il